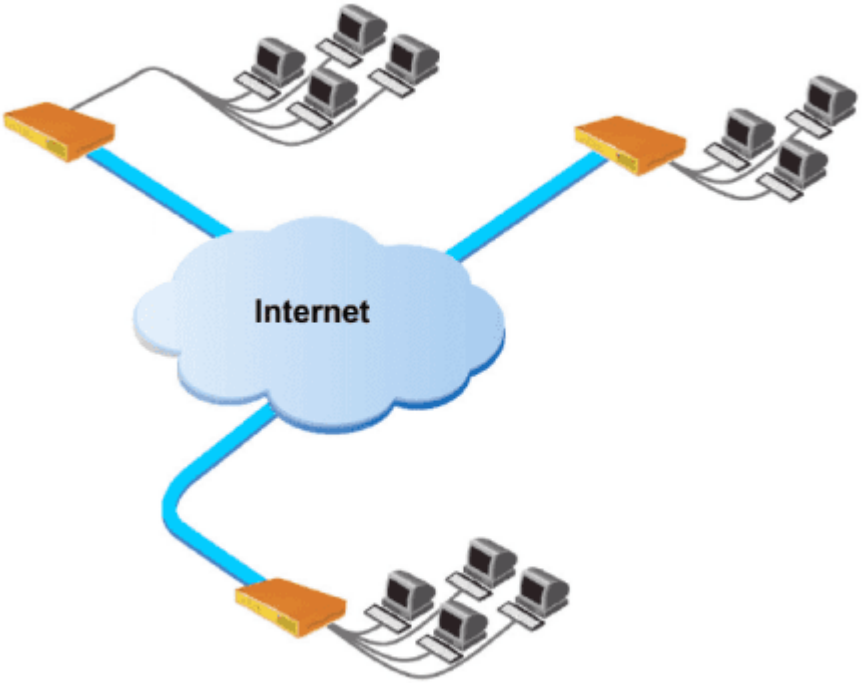
Pfsense и MikroTik, настройка VPN туннеля

mikrotiklab.ru/nastrojka_vpn_pfsense_mikrotik

Данный материал описывает процесс настройки VPN-соединения типа IPsec между облачным маршрутизатором pfSense и устройством MikroTik. После выполнения всех шагов будет обеспечено объединение двух локальных сетей — одной за MikroTik и другой за pfSense.



Что такое Pfsense

PfSense — это дистрибутив, предназначенный для создания маршрутизатора или межсетевого экрана на базе операционной системы FreeBSD. Он устанавливается на персональные компьютеры, отличается высокой надёжностью и поддерживает функциональность, которая обычно встречается только в дорогостоящих коммерческих

решениях. Управление и настройка осуществляются через веб-интерфейс, что исключает необходимость работы с командной строкой FreeBSD. Устройства с установленным pfSense часто используются в роли периметровых брандмауэров, маршрутизаторов, DHCP- и DNS-серверов, а также в VPN-инфраструктуре в качестве узлов топологии типа hub/spoke.

Системные требования Pfsense

Системные требования для установки pfSense зависят от предполагаемой нагрузки и требуемой пропускной способности.

Минимальные требования:

- Процессор с тактовой частотой от 500 МГц.
- Оперативная память объёмом от 512 МБ.

Рекомендуемые требования:

- Процессор с тактовой частотой от 1 ГГц.
- Оперативная память объёмом от 1 ГБ.

Общие требования для полной установки:

- Наличие CD-ROM или USB-накопителя для установки.
- Жёсткий диск объёмом от 1 ГБ.

Требования в зависимости от скорости интернет-канала:

- **10–20 Мбит/с:** современный (не старше 4 лет) процессор Intel или AMD с частотой от 500 МГц.
- **21–100 Мбит/с:** современный процессор Intel или AMD с частотой от 1,0 ГГц.
- **101–500 Мбит/с:** современный процессор Intel или AMD с частотой от 2,0 ГГц; желательно использовать оборудование серверного класса с сетевыми адаптерами PCI-e или новое настольное оборудование с PCI-e адаптерами.
- **501+ Мбит/с:** многоядерный процессор с тактовой частотой более 2,0 ГГц; оборудование серверного класса с сетевыми адаптерами PCI-e.

Настройка VPN в MikroTik для подключения к Pfsense

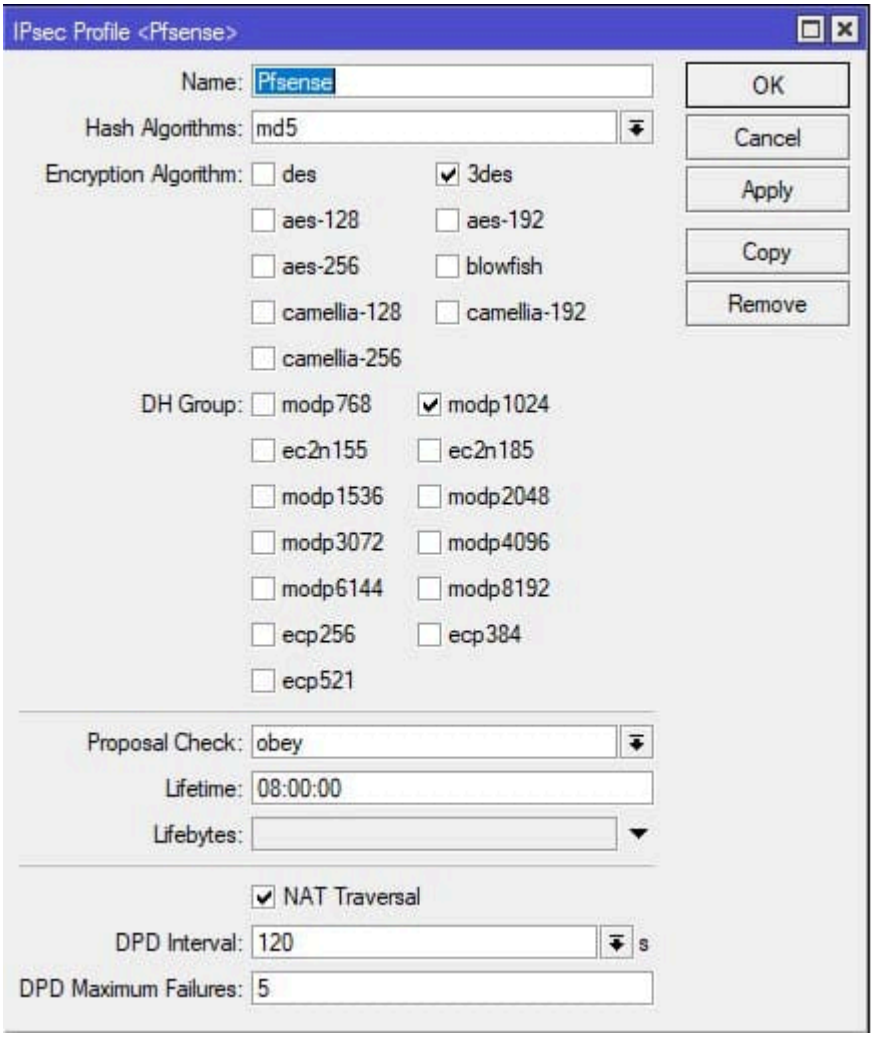
Со стороны маршрутизатора MikroTik настраивается стандартный VPN-туннель типа IPsec.

VPN-туннель IPsec функционирует в двух последовательных фазах:

- **Phase 1** — процесс взаимной идентификации устройств по заранее заданному IP-адресу и предварительно согласованному ключу.
- **Phase 2** — определение параметров политики для передачи трафика через туннель, включая алгоритмы шифрования, правила маршрутизации и время жизни соединения.

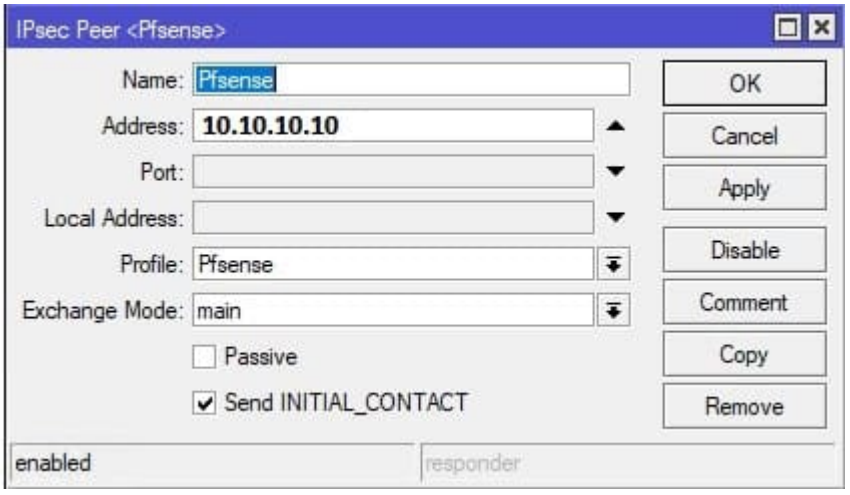
Создание профиля для MikroTik IpSec phase-1

Перейдем в раздел **IP→IPsec→Profile**



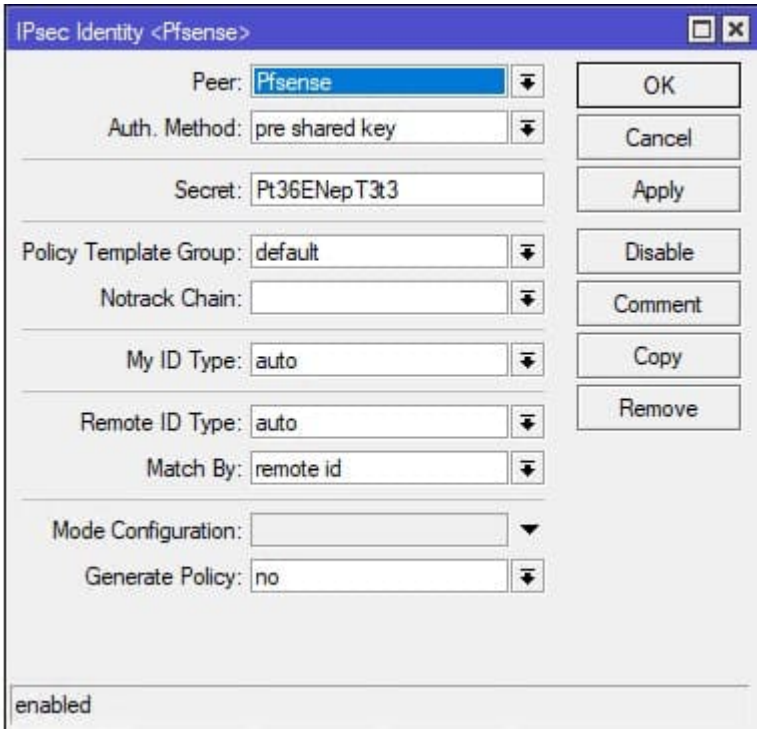
Создание Peer для MikroTik IpSec phase-1

Настройка находится в **IP→IPsec→Peers**



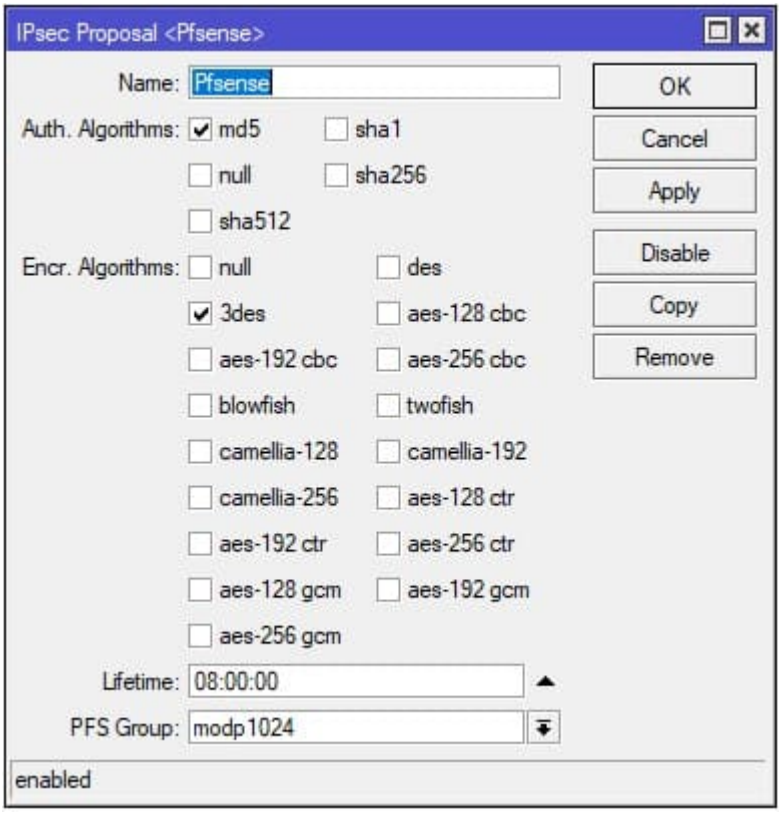
Определение ключа MikroTik IpSec phase-1

Перейдем в **IP→IPsec→Identities**



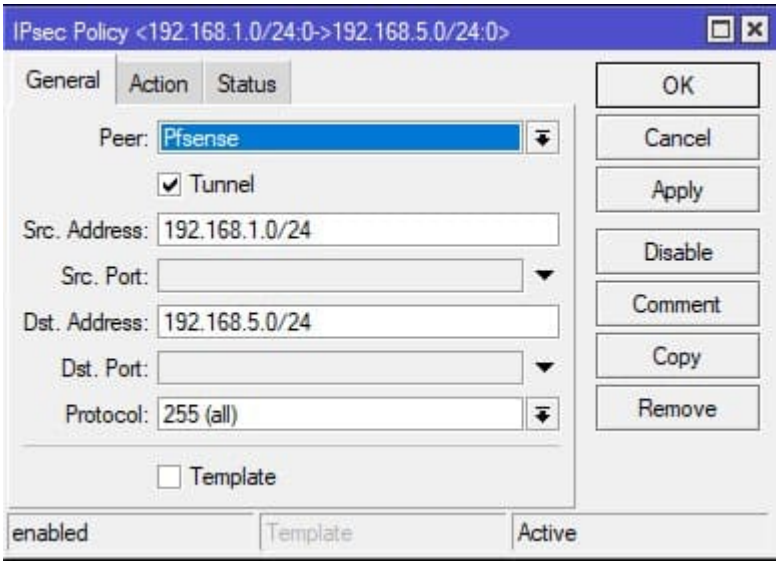
Настройка параметров MikroTik Proposal IpSec phase-2

Настройка находится в **IP→IPsec→Proposals**



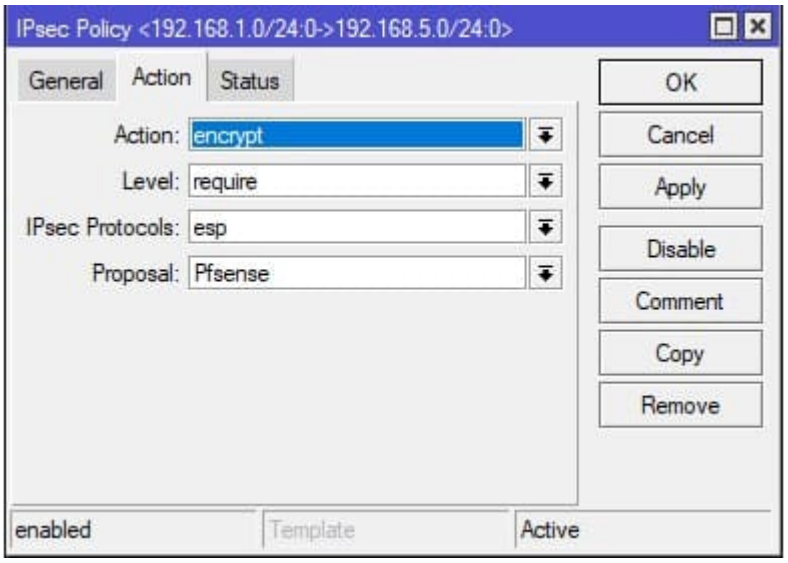
Создание политики(Policies) MikroTik IpSec phase-2

Перейдем в раздел **IP→IPsec→Policies**



Настройка политики(Policies) MikroTik IpSec phase-2

Перейдем в **IP→IPsec→Policies→Action**




```
/ip ipsec profile
add dh-group=modp1024 enc-algorithm=3des hash-algorithm=md5 lifetime=8h name=Pfsense
/ip ipsec peer
add address=10.10.10.10/32 name=Pfsense profile=Pfsense
/ip ipsec proposal
add auth-algorithms=md5 enc-algorithms=3des lifetime=8h name=Pfsense
/ip ipsec policy
add dst-address=192.168.5.0/24 peer=Pfsense proposal=Pfsense \
sa-dst-address=10.10.10.10 sa-src-address=0.0.0.0 src-address=\
192.168.1.0/24 tunnel=yes
/ip ipsec identity
add peer=Pfsense secret=Pt36ENepT3t3
```

Настройка VPN в Pfsense для подключения к MikroTik

PfSense оснащён удобным веб-интерфейсом, который используется для настройки VPN-туннеля типа IPsec с подключением к маршрутизатору MikroTik.

Настройка phase-1 для Pfsense IpSec

VPN / IPsec / Tunnels / Edit Phase 1

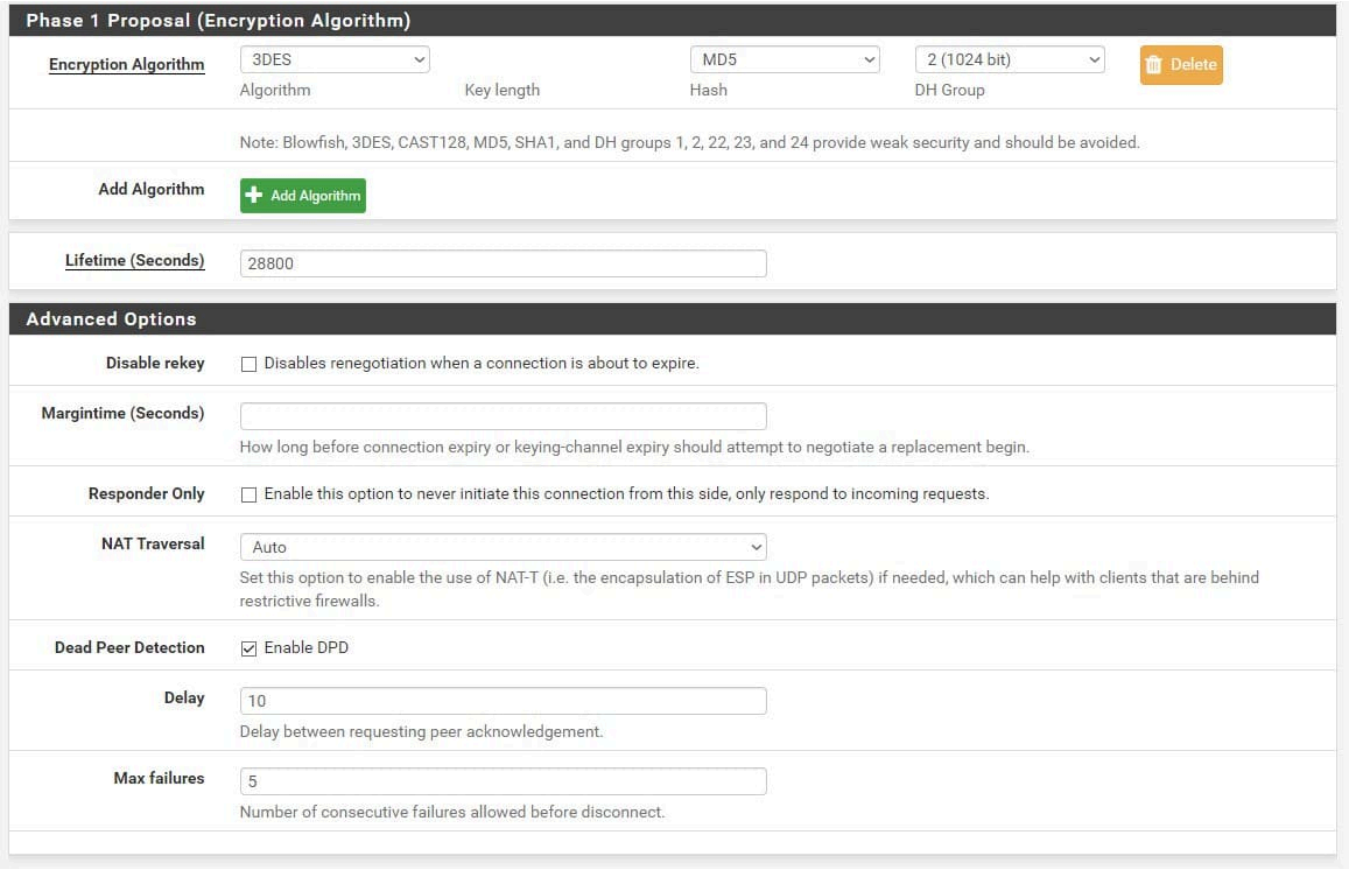
Tunnels | Mobile Clients | Pre-Shared Keys | Advanced Settings

General Information

Disabled	☐ Set this option to disable this phase1 without removing it from the list.
Key Exchange version	Auto Select the Internet Key Exchange protocol version to be used. Auto uses IKEv2 when initiator, and accepts either IKEv1 or IKEv2 as responder.
Internet Protocol	IPv4 Select the Internet Protocol family.
Interface	WAN Select the interface for the local endpoint of this phase1 entry.
Remote Gateway	11.11.11.11 Enter the public IP address or host name of the remote gateway.
Description	A description may be entered here for administrative reference (not parsed).

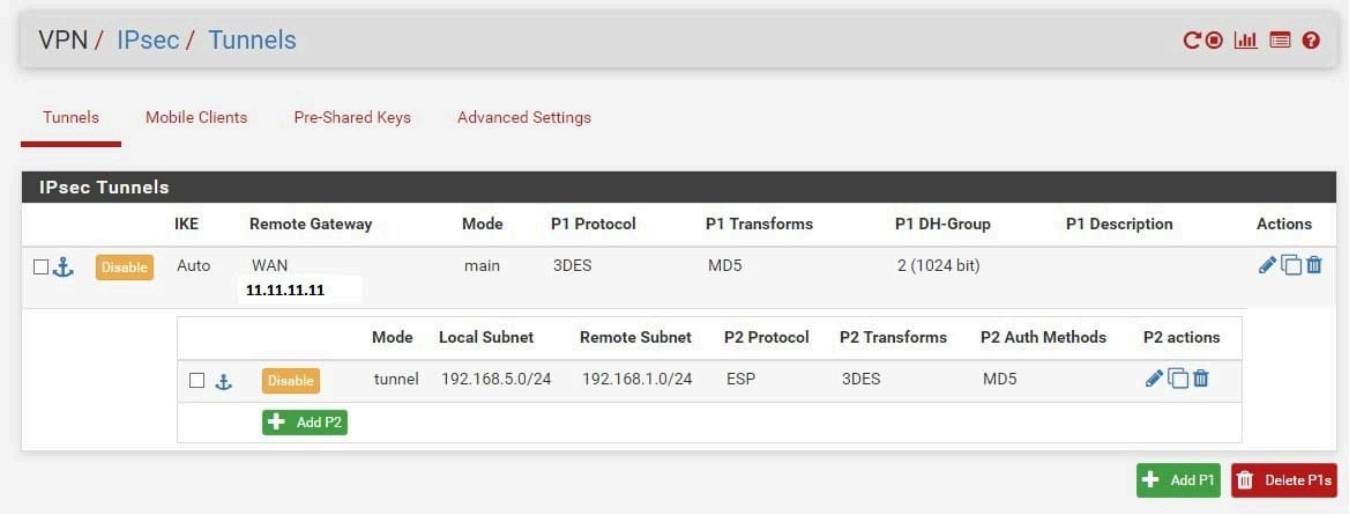
Phase 1 Proposal (Authentication)

Authentication Method	Mutual PSK Must match the setting chosen on the remote side.
Negotiation mode	Main Aggressive is more flexible, but less secure.
My identifier	My IP address
Peer identifier	Peer IP address
Pre-Shared Key	Pt36ENepT3t3 Enter the Pre-Shared Key string. This key must match on both peers. This key should be long and random to protect the tunnel and its contents. A weak Pre-Shared Key can lead to a tunnel compromise. Generate new Pre-Shared Key



ОНЛАЙН-КУРС С ПОДДЕРЖКОЙ КУРАТОРА
УЗНАТЬ БОЛЬШЕ
mikrotik под контролем
ЧЕТКАЯ СТРУКТУРА + АКТУАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ + ПРАКТИЧЕСКИЙ ПОДХОД

Настройка phase-2 для Pfsense IpSec



Phase 2 Proposal (SA/Key Exchange)

Protocol	ESP Encapsulating Security Payload (ESP) is encryption, Authentication Header (AH) is authentication only.	
Encryption Algorithms	☐ AES	Auto
	☐ AES128-GCM	Auto
	☐ AES192-GCM	Auto
	☐ AES256-GCM	Auto
	☐ Blowfish	Auto
	☑ 3DES	
	☐ CAST128 Note: Blowfish, 3DES, and CAST128 provide weak security and should be avoided.	
Hash Algorithms	☑ MD5 ☐ SHA1 ☐ SHA256 ☐ SHA384 ☐ SHA512 ☐ AES-XCBC Note: MD5 and SHA1 provide weak security and should be avoided.	
PFS key group	2 (1024 bit) Note: Groups 1, 2, 22, 23, and 24 provide weak security and should be avoided.	
Lifetime	28800 Specifies how often the connection must be rekeyed, in seconds	

VPN / IPsec / Tunnels / Edit Phase 2

Tunnels | Mobile Clients | Pre-Shared Keys | Advanced Settings

General Information

Disabled	☐ Disable this phase 2 entry without removing it from the list.	
Mode	Tunnel IPv4	
Local Network	Network Type Local network component of this IPsec security association.	192.168.5.0 / 24 Address
NAT/BINAT translation	None Type If NAT/BINAT is required on this network specify the address to be translated	/ 0 Address
Remote Network	Network Type Remote network component of this IPsec security association.	192.168.1.0 / 24 Address
Description	A description may be entered here for administrative reference (not parsed).	

Настройка Pfsense Firewall

Firewall / Rules / Edit

Edit Firewall Rule

Action	Pass Choose what to do with packets that match the criteria specified below. Hint: the difference between block and reject is that with reject, a packet (TCP RST or ICMP port unreachable for UDP) is returned to the sender, whereas with block the packet is dropped silently. In either case, the original packet is discarded.
Disabled	☐ Disable this rule Set this option to disable this rule without removing it from the list.
Interface	IPsec Choose the interface from which packets must come to match this rule.
Address Family	IPv4 Select the Internet Protocol version this rule applies to.
Protocol	Any Choose which IP protocol this rule should match.

Source

Source	☐ Invert match.	any	Source Address /

Destination

Destination	☐ Invert match.	WAN address	Destination Address /

Firewall / Rules / Edit

Edit Firewall Rule

Action	Pass Choose what to do with packets that match the criteria specified below. Hint: the difference between block and reject is that with reject, a packet (TCP RST or ICMP port unreachable for UDP) is returned to the sender, whereas with block the packet is dropped silently. In either case, the original packet is discarded.
Disabled	☐ Disable this rule Set this option to disable this rule without removing it from the list.
Interface	IPsec Choose the interface from which packets must come to match this rule.
Address Family	IPv4 Select the Internet Protocol version this rule applies to.
Protocol	Any Choose which IP protocol this rule should match.

Source

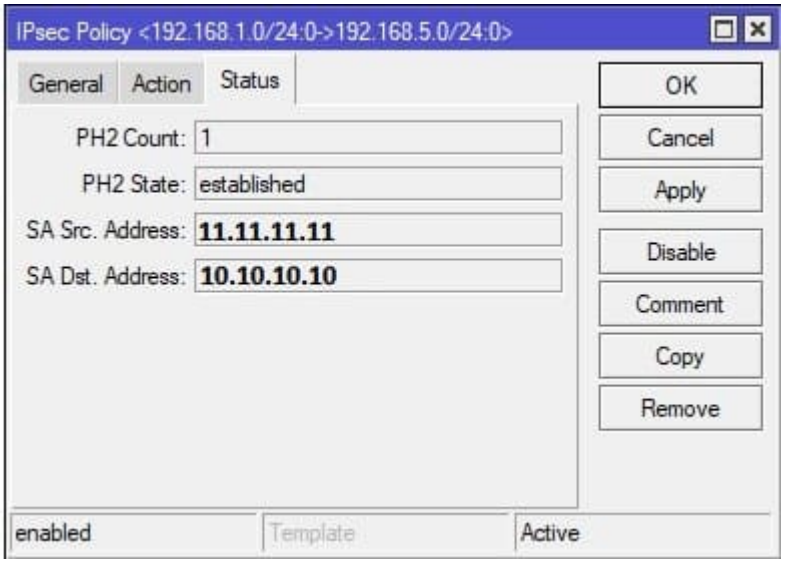
Source	☐ Invert match.	Network	192.168.1.0 /	24

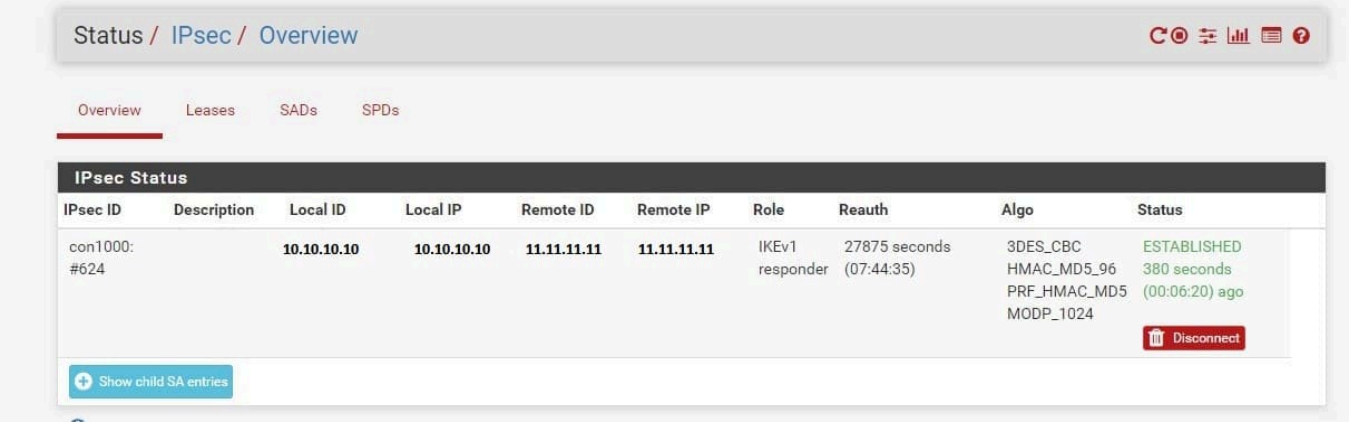
Destination

Destination	☐ Invert match.	Network	192.168.5.0 /	24

Результат настройки VPN IpSec между Pfsense и MikroTik

После применения и сохранения настроек работоспособность VPN-соединения типа IPsec между pfSense и MikroTik можно проверить следующим образом:


IPsec Policy <192.168.1.0/24:0->192.168.5.0/24:0>
General
Action
Status
PH2 Count: 1
PH2 State: established
SA Src. Address: 11.11.11.11
SA Dst. Address: 10.10.10.10
OK
Cancel
Apply
Disable
Comment
Copy
Remove
enabled
Template
Active


Status / IPsec / Overview
Overview
Leases
SADs
SPDs
IPsec Status
IPsec ID
Description
Local ID
Local IP
Remote ID
Remote IP
Role
Reauth
Algo
Status
con1000: #624
10.10.10.10
10.10.10.10
11.11.11.11
11.11.11.11
IKEv1 responder
27875 seconds (07:44:35)
3DES_CBC HMAC_MD5_96 PRF_HMAC_MD5 MODP_1024
ESTABLISHED 380 seconds (00:06:20) ago
Disconnect
Show child SA entries